Задание 4. Канонический вид, МКР и ГИУ

4.1. Исходное уравнение

$$\sum_{i,j=1}^{5} a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^{5} b_i u_{x_i} - u = x_1^2 - 3x_5.$$

Десятичную A принимаем округлённой записью $A_0 = N/210$; расхождение меньше $7\cdot10^{-16}$. Далее точные корни относятся к A_0.

$$N = \begin{bmatrix} 325 & -24 & 190 & -48 & 155 \\ -24 & 24 & 48 & 48 & -120 \\ 190 & 48 & 40 & 96 & -310 \\ -48 & 48 & 96 & 96 & -240 \\ 155 & -120 & -310 & -240 & 565 \end{bmatrix}$$

$$b_1 = 1{,}470526299866703, \quad b_2 = -1{,}881907599231525,$$

$$b_3 = -0{,}704984621975347,\ b_4 = 0{,}708320756536520,\ b_5 = 2{,}880495543856732.$$

Собственные значения и векторы

$$\det(\lambda I - A_0) = \lambda^2(\lambda+1)(\lambda-2)(\lambda-4),$$

$$(\lambda_1, \ldots, \lambda_5) = (-1; 0; 0; 2; 4), \quad (N - 210\lambda_i I) r^{(i)} = 0.$$

$$r^{(1)} = (1; 0; -2; 0; -1)^T, \quad r^{(4)} = (2; 0; 1; 0; 0)^T,$$

$$r^{(5)} = (1; -1; -2; -2; 5)^T.$$

$$\lambda = 0: \quad r_1 = r_5/5, \quad r_2 = -2r_4 + 6r_5, \quad r_3 = -2r_5/5.$$

$$r^{(2)} = (0; -2; 0; 1; 0)^T, \quad r^{(3)} = (1; 6; -2; 12; 5)^T,$$

$$(r^{(i)})^T r^{(j)} = 0 \ (i \neq j), \quad |r^{(i)}|^2 = 6;\ 5;\ 210;\ 5;\ 35.$$

Замена координат и ответ 4.1

$$y_i = \frac{(r^{(i)})^T x}{|r^{(i)}|\sqrt{|\lambda_i|}} \quad (\lambda_i \neq 0), \qquad y_i = \frac{(r^{(i)})^T x}{|r^{(i)}|} \quad (\lambda_i = 0).$$

$$y_1 = \frac{x_1 - 2x_3 - x_5}{\sqrt{6}}, \quad y_2 = \frac{-2x_2 + x_4}{\sqrt{5}},$$

$$y_3 = \frac{x_1 + 6x_2 - 2x_3 + 12x_4 + 5x_5}{\sqrt{210}},$$

$$y_4 = \frac{2x_1 + x_3}{\sqrt{10}}, \quad y_5 = \frac{x_1 - x_2 - 2x_3 - 2x_4 + 5x_5}{2\sqrt{35}}.$$

Коэффициенты этих строк образуют α; u(x) = v(y).

$$u_{x_i} = \sum_k \alpha_{ki} v_{y_k}, \quad u_{x_i x_j} = \sum_{k,l} \alpha_{ki}\alpha_{lj} v_{y_k y_l},$$

$$\alpha A_0 \alpha^T = \operatorname{diag}(-1, 0, 0, 1, 1), \quad \gamma = \alpha b.$$

$$\gamma_1 = \frac{b_1 - 2b_3 - b_5}{\sqrt{6}} \approx 0, \quad \gamma_2 \approx 2, \quad \gamma_3 \approx 1,$$

$$\gamma_4 \approx 1/\sqrt{2}, \qquad \gamma_5 \approx 3/2.$$

γ = αb задаёт точные коэффициенты; малый γ_1 не отбрасываем.

$$x_1 = \ell_1(y) = \frac{y_1}{\sqrt{6}} + \frac{y_3}{\sqrt{210}} + 2\sqrt{\frac{2}{5}}\, y_4 + \frac{2y_5}{\sqrt{35}},$$

$$x_5 = \ell_5(y) = -\frac{y_1}{\sqrt{6}} + \frac{5y_3}{\sqrt{210}} + \frac{10y_5}{\sqrt{35}}.$$

Канонический ответ для A_0

$$-v_{y_1 y_1} + v_{y_4 y_4} + v_{y_5 y_5} + \sum_{i=1}^{5} \gamma_i v_{y_i} - v = \ell_1(y)^2 - 3\ell_5(y).$$

По y_2, y_3 остаются первые производные; вторых производных нет.

4.2. Краевая задача и численная схема

$$\Omega=(0,2)\times(0,1),\quad \Delta u+cu=f_c,\quad c=1;\,-1;\,0,$$

$$f_c=6y(x+1)+cy(x^3+y^2).$$

$$u(x,0)=0,\quad u(x,1)=x^3+1,\quad u_x(0,y)=0,\quad u_x(2,y)=12y.$$

$$u_*=y(x^3+y^2),\quad \Delta u_*=6y(x+1),\quad (\Delta+c)u_*=f_c.$$

$$(u_*)_x=3x^2y,\quad u_*(x,0)=0,\quad u_*(x,1)=x^3+1.$$

$$N_x=N_y=20,\quad h_x=0{,}1,\quad h_y=0{,}05,\quad U_{ij}\approx u(ih_x,jh_y).$$

$$\frac{U_{i-1,j}-2U_{ij}+U_{i+1,j}}{h_x^2}+\frac{U_{i,j-1}-2U_{ij}+U_{i,j+1}}{h_y^2}+cU_{ij}=f_{c,ij}.$$

$$U_{i0}=0,\quad U_{iN_y}=x_i^3+1\quad (0\le i\le N_x),$$

$$\frac{-3U_{0j}+4U_{1j}-U_{2j}}{2h_x}=0,\quad \frac{3U_{N_x,j}-4U_{N_x-1,j}+U_{N_x-2,j}}{2h_x}=12y_j.$$

На боках $1\le j<N_\gamma$. Эти производные имеют порядок $O(h_x^2)$. После исключения боковых значений:

$$(\delta_{xx}U)_{1j}=\frac{2(U_{2j}-U_{1j})}{3h_x^2},$$

$$(\delta_{xx}U)_{N_x-1,j}=\frac{2(U_{N_x-2,j}-U_{N_x-1,j})}{3h_x^2}+\frac{8y_j}{h_x}.$$

$$d_i=a_i^-+a_i^++2\beta-c,\quad \beta=h_y^{-2},$$

$$i=1:\ (a_i^-,a_i^+)=(0,\tfrac{2}{3h_x^2});\quad i=N_x-1:\ (a_i^-,a_i^+)=(\tfrac{2}{3h_x^2},0),$$

$$2\le i\le N_x-2:\quad a_i^-=a_i^+=h_x^{-2},$$

$$r_{ij}=-f_{c,ij}\ (i<N_x-1),\quad r_{N_x-1,j}=-f_{c,ij}+8y_j/h_x.$$

$$\widetilde{U}_{ij}=\frac{a_i^-U_{i-1,j}^{k+1}+a_i^+U_{i+1,j}^{k}+\beta(U_{i,j-1}^{k+1}+U_{i,j+1}^{k})+r_{ij}}{d_i},$$

$$U_{ij}^{k+1}=U_{ij}^{k}+1{,}7(\widetilde{U}_{ij}-U_{ij}^{k}),\qquad U_{ij}^{0}=0\quad (1\le i<N_x,\ 1\le j<N_y).$$

$$\rho=\max_{1\le i<N_x,\ 1\le j<N_y}|(\Delta_h+c)U-f_c|\le 10^{-9},\quad E_{20}=\max|U-u_*|.$$

В порядке c = 1;−1;0 получено:

Численный ответ 4.2

$$k=(208;165;185),\quad E_{20}\approx(4{,}40;4{,}05;4{,}21)\cdot10^{-3}.$$

4.3. Граничное интегральное уравнение

$$M_1=(1{,}1;0{,}3),\quad M_2=(1{,}1;-0{,}3),\quad M_3=(1{,}1;1).$$

$$r=|P-M|,\quad S=\partial\Omega,\quad q=\partial_n u,\quad L_c=\Delta+c,$$

$$V_c''+V_c'/r+cV_c=0\qquad (r>0),$$

$$V_0=-\tfrac{\ln r}{2\pi},\quad V_1=-Y_0(r)/4,\quad V_{-1}=K_0(r)/(2\pi).$$

Y_0, K_0 — функции Бесселя; n — внешняя нормаль.

$$Y_0(r)=\tfrac{2}{\pi}\left(\ln\tfrac{r}{2}+\gamma_E\right)+O(r^2|\ln r|),$$

$$V_c=-\tfrac{\ln r}{2\pi}+O(1),\quad \lim_{r\to 0}2\pi r V_c'=-1,\quad L_cV_c=-\delta_M.$$

γ_E — постоянная Эйлера; δ_M — единичный источник в M.

$$V_n=V_c'(r)\tfrac{(P-M)\cdot n}{r},\quad V_1'=Y_1/4,\quad V_{-1}'=-K_1/(2\pi).$$

$$-\int_{\Omega_\varepsilon}V_cf_c\,d\Omega=\int_{\partial\Omega_\varepsilon}(uV_n-V_cq)\,ds.$$

Ω_ε — область без малого круга около M. На малой дуге:

$$V_n\sim(2\pi\varepsilon)^{-1},\quad ds=\varepsilon\,d\vartheta,\quad \int_{\text{дуга}}(uV_n-V_cq)\,ds\to\tfrac{\theta}{2\pi}u(M).$$

Внутри $\theta=2\pi$, на гладкой стороне $\theta=\pi$; вне Ω дуги нет.

Ответ 4.3. ГИУ

$$\alpha u(M)=\int_S(V_cq-uV_n)\,ds-\int_\Omega V_cf_c\,d\Omega,$$

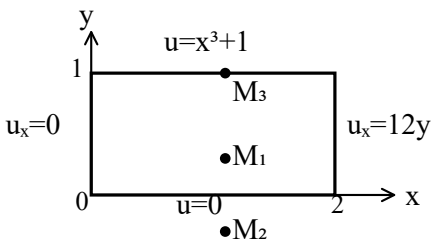
$$\alpha=\theta/(2\pi),\quad \alpha(M_1)=1,\quad \alpha(M_2)=0,\quad \alpha(M_3)=1/2.$$

$$q(0,y)=0,\quad q(2,y)=12y,\quad u_h(0,y_j)=U_{0j},\quad u_h(2,y_j)=U_{N_x,j},$$

$$q_h(x_i,0)=-\tfrac{-3U_{i0}+4U_{i1}-U_{i2}}{2h_y},\quad q_h(x_i,1)=\tfrac{3U_{iN_y}-4U_{i,N_y-1}+U_{i,N_y-2}}{2h_y}.$$

$$F_h(t)=F_j+\tfrac{t-t_j}{t_{j+1}-t_j}(F_{j+1}-F_j)\quad (t_j\le t\le t_{j+1}).$$

F — неизвестное u или q вдоль стороны. Данные каждой стороны в углах берём отдельно; вне области u не требуется.



Интегрирование и проверка ГИУ

На верхней стороне для M_3: Vn = 0 вне M_3. Пусть a = 1,1, r = |x − a|, $q_0 = q_h(a,1)$. Выделяем логарифм:

$$\int_0^2 V_c q_h\,dx = \int_0^2 \Big[V_c q_h + \frac{q_0 \ln r}{2\pi}\Big]dx - \frac{q_0 J}{2\pi},$$

$$J = a\ln a + (2-a)\ln(2-a) - 2, \quad q_h - q_0 = O(r), \quad r\ln r \to 0.$$

Для M_1, M_3 разбиваем область на треугольники T = MAB:

$$P = M + s[(1-t)(A-M) + t(B-M)], \quad 0 \le s,t \le 1,$$

$$D = \det(A-M, B-M) > 0, \quad d\Omega = Ds\,ds\,dt, \quad \int_0^1 s\ln s\,ds = -1/4,$$

$$\int_T V_c f_c\,d\Omega = D\int_0^1\int_0^1 s\Big[V_c f_c(P) + \frac{f_c(M)\ln s}{2\pi}\Big]ds\,dt + \frac{D f_c(M)}{8\pi}.$$

Ограниченные интегралы считаем по 64 узлам Гаусса z_ℓ с весами w_ℓ. На границе разбиваем по узлам и в x = a; для M_2 интеграл по области обычный.

$$\int_{t_0}^{t_1} F(t)\,dt \approx \frac{t_1 - t_0}{2}\sum_{\ell=1}^{64} w_\ell F\Big(\frac{t_0+t_1}{2} + \frac{t_1-t_0}{2} z_\ell\Big).$$

Проверка на сетке 20×20

I — правая часть ГИУ; числа идут в порядке M_1, M_2, M_3.

$$R_c = I_c - \alpha u_h, \quad \alpha u_h \approx (0{,}4264;\, 0;\, 1{,}1655).$$

$$c = 1:\ I_c \approx (0{,}4262;\ -0{,}0002;\ 1{,}1654),$$

$$R_c \approx (-0{,}24;\ -0{,}19;\ -0{,}11)\cdot 10^{-3}.$$

$$c = -1:\ I_c \approx (0{,}4263;\ -0{,}0001;\ 1{,}1655),$$

$$R_c \approx (-0{,}13;\ -0{,}1;\ -0{,}027)\cdot 10^{-3}.$$

$$c = 0:\ I_c \approx (0{,}4262;\ -0{,}0002;\ 1{,}1654),$$

$$R_c \approx (-0{,}2;\ -0{,}16;\ -0{,}087)\cdot 10^{-3}.$$

Итог проверки

$$\max_{c,m} |R_c(M_m)| \approx 2{,}35\cdot 10^{-4}.$$

Разности найдены до округления; невязка включает погрешность восстановленных граничных данных.